长孔径分段馈电薄膜铌酸锂声光相位调制器：数据汇总与后续工作

陈鑫磊　上海电力大学

2026 年 10 月 23 日

本稿仅限课题组内部：仿真与方案工作稿，实测待做，无伪造数据，Fiber-Q 未下单，无流片；不得作为公开或可引用结果。文中全部器件数字均为 COMSOL 仿真预测或由仿真数据换算，不是实验结果；标明“假设”“建议”“估计”的数字不是计算或测量所得。

1　现状概览

仿真层面的链路已经走通：二维截面（取向、脊高、光弹与电光耦合）→ 三维分段单元（汇流条、指端、段间隙）→ 支撑梁 → 两侧引线与馈电网络 → 空气桥光吸收。各环节在模型范围内**没有发现阻断性问题**，$L = 1$ mm 的信号源功率在计入各项后约为 3.3 mW（仿真）。悬空段与普通波导之间的光学过渡也已用二维模式匹配估算，每个过渡约 0.025 dB，可以忽略。但这不等于设计已验证：绝对数值有数倍不确定度，沿波导方向的声学端部、机械强度、三维释放边缘等尚未覆盖（见第 4 节）。

表 1: 头条数据（仿真预测；$L = 1$ mm，2 串 × 5 并，50 Ω 信号源）

项目	数值	条件与来源
谐振频率	3.333 GHz	三维，周期 1.84 µm；二维有限长低约 5 MHz
驱动 Q	1930–1970	由假设的损耗因子 $\eta_s = 5 \times 10^{-4}$ 给出，**非测得**
单位长度效率 $P_\pi L$	2.58×10^{-6} W • m	100 µm 段、汇流条 0.5 µm，为无汇流条的 1.10 倍；加支撑梁 2.87×10^{-6}
所需信号源功率 P_π	**3.26 mW**	含支撑梁、梁上走线、500 nm 铝引线与焊盘；薄铝窄轨最差约 3.7 mW
同上，经模型校准	5.5–17 mW	乘校准系数 1.7–5.3（二维流程对 Shao 结构 Δn_0 偏高 1.3–2.3 倍）
等效电压（匹配负载端峰值）	0.57 V（校准后 0.74–1.3 V）	$V = \sqrt{2R_0P}$；定义与匹配条件和文献 V_π 不同，不能直接比较
输入阻抗	53–57 Ω	节点网络，含引线轨
段间失谐影响	$\sigma = 1$ MHz 时 ×1.27	2 串 × 5 并中位数；全并联 ×1.08
空气桥光吸收	可忽略	桥底离脊顶 0.5 µm 时每座约 4×10^{-5} dB
光学过渡（悬空 ↔ 普通波导）	0.025 dB / 个，$R = 6.5 \times 10^{-6}$	二维突变模式匹配，SiO_2 2 µm（假设）；1 mm 两端共约 0.05 dB
$L = 2$ mm（粗估）	约 1.8 mW	未计梁和引线时为 1.55 mW，按 1 mm 的 ×1.14 外推，未单独计算

与 Shao 等（Optica 2019）同一流程、同段长比较，本设计的单位长度效率为 Shao 型的 0.77–0.87 倍，即**单位长度效率没有明显超过 Shao 型**；可主张的差别在于毫米级孔径加分段串并联后能配到 50 Ω。

2 当前设计

表 2: 设计参数（仿真所用值）

类别	参数
材料与取向	悬空 X 切铌酸锂，平板 400 nm，脊高 400 nm；Shao 取向（声沿晶体 Z，TE 光沿晶体 Y，主要利用 r_{33} 与光弹效应）；波长 1550 nm
叉指	周期 1.84 µm，铝，指宽 0.25p，厚 100 nm；波导嵌在叉指中间（NP = 7，中间 3 个周期放波导）
分段	$L = 1$ mm = 10 段 × 100 µm；段间隙 0.5 µm，汇流条 0.5 µm，指端间隙 0.5 µm
支撑梁	每个段间隙两侧各一根，宽 2 µm、长 6 µm（仿真取远端 4 µm PML），梁上 100 nm 铝走线引出信号与地
接法	2 串 × 5 并，相邻串镜像排列，段间隙电位依次为信号 / 浮空 / 地 / 浮空；浮空间隙不需引出
引线	锚区引线轨，两侧各一对信号与地（A 型）；500 nm 铝，信号轨 50 µm、间隙 10 µm、地轨 100 µm（假设）
衬底（假设）	锚区叠层 LN 400 nm / SiO_2 2 µm / 高阻 Si 500 µm，按无损介质处理

3 数据汇总

3.1 功率如何一步步演变

图 1(a) 给出 $L = 1$ mm 所需功率随模型逐步完善的变化：三维汇流条与指端使功率从二维的 2.46 mW 升到 3.90 mW，汇流条减窄和周期回调后降到 2.85 mW，支撑梁（×1.11）与真实引线（+3–4%）使其回升到 3.26 mW，约为二维结果的 1.3 倍。图 1(b) 是段间失谐的影响，见第 3.3 节。

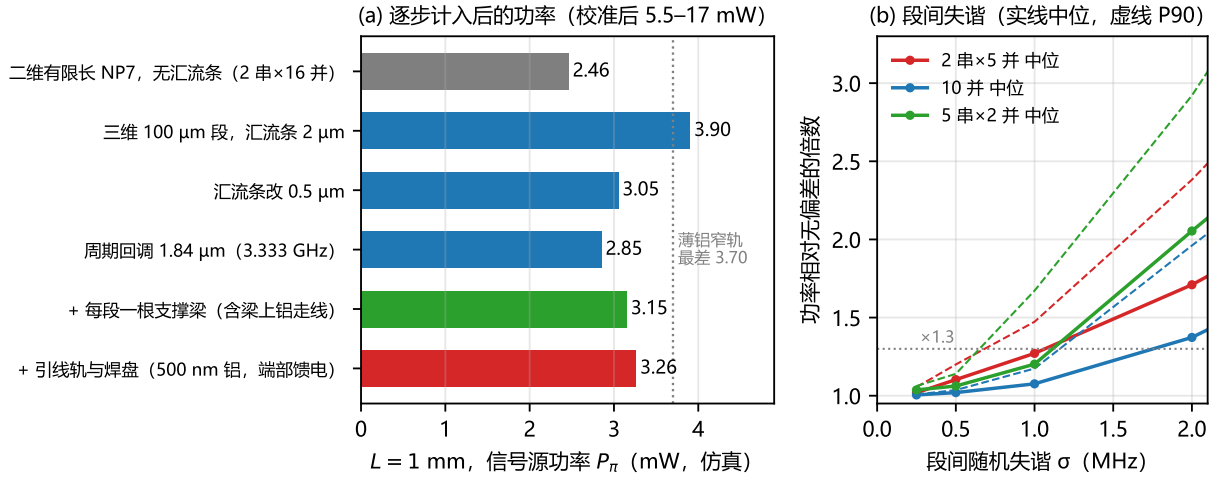


图 1: (a) $L = 1$ mm 信号源功率（仿真）。第一条为二维有限长（2 串 × 16 并）；第 2–4 条为三维 100 µm 段、2 串 × 5 并，未计梁和引线；第 5、6 条逐项计入梁与引线。(b) 段间随机失谐对功率的影响（周期 1.84 µm，$L = 1$ mm，每点 100 次随机）。

3.2 单位长度效率：段长、汇流条与周期

表 3: 三维结果（$P_\pi L$ 单位 10^{-6} W • m；网格为截面 250 nm、沿波导 1–1.5 µm；25 µm 段对沿波导网格敏感，只给区间）

配置	f (GHz)	$P_\pi L$ 主峰	相对无汇流条	周期 (µm)
二维有限长 FN7	3.211	2.43	—	1.9277
三维无汇流条	3.216	2.49	1	1.9277
25 µm 段，汇流条 2 µm	3.21	4.8–8.6	1.9–3.4	1.9277
50 µm 段，汇流条 2 µm	3.217	5.09	2.0	1.9277
100 µm 段，汇流条 2 / 1 / 0.5 µm	3.217 / 3.217 / 3.216	3.58 / 3.76 / 2.76	1.44 / 1.51 / 1.11	1.9277
三维无汇流条	3.333	2.34	1	1.84
100 µm 段，汇流条 0.5 µm	**3.333**	**2.58**	**1.10**	1.84
再加支撑梁与梁上走线	3.333	2.87	1.22（相对无梁 1.11）	1.84
Shao 型（同流程，直壁近似），25 / 100 µm 段	3.19	8.4 / 4.1	2.5 / 1.23	—

- 汇流条与指端使主模分裂成一串间距 0.3–1 MHz 的模式，损失随段长减小；100 µm 段只剩一个干净主峰。这一损失不是本设计特有，同流程下 Shao 型同样出现。
- 汇流条宽度：周期 1.9277 µm 时 1 µm 处有一个旁模并入主峰（无收益）；周期 1.84 µm 下细扫 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 µm，$P_\pi L$ 为 2.53 / 2.56 / 2.58 / 2.72 / 2.79，单调平滑、无旁模，$L = 1$ mm 为 2.81 / 2.84 / 2.85 / 3.01 / 3.06 mW。
- 周期回调：二维 f 对周期斜率约 −1.33 MHz/nm，由 1.9277 µm 回调到 1.84 µm 把主峰移到 3.333 GHz，$P_\pi L$ 同时降约 7%。

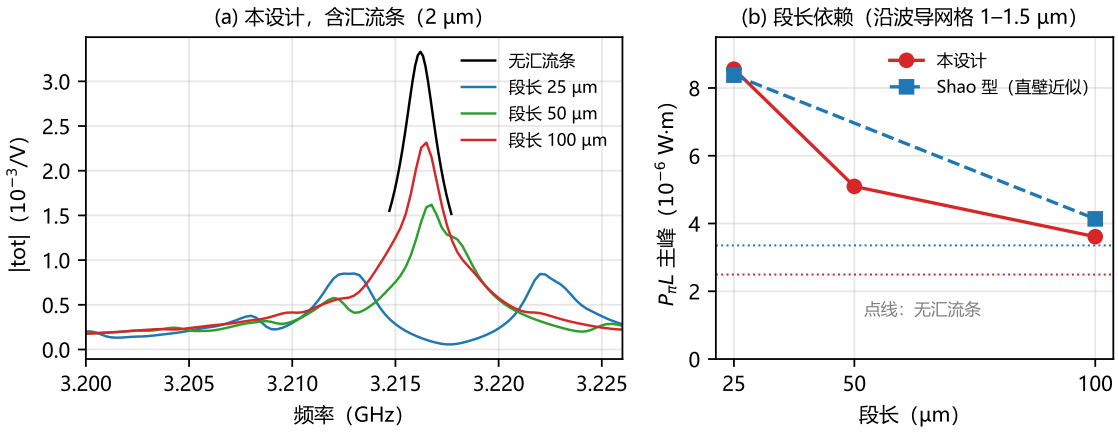


图 2: 三维分段单元的频域驱动响应（周期 1.9277 µm，汇流条 2 µm）。(a) 本设计不同段长的调制系数 |tot|；(b) 主峰 $P_\pi L$ 随段长的变化，点线为各自无汇流条的值。

3.3 工艺容差与段间失谐

表 4: 工艺偏差对单段的影响（二维有限长，周期 1.9277 µm，基准 3.2113 GHz、2.434×10^{-6}）

偏差	Δf	$P_\pi L$ 变化	备注
膜厚 −10 / +10 nm（脊 400 nm 不变）	+4.2 / −4.4 MHz	+0.3% / −0.2%	−0.43 MHz/nm
刻蚀浅 / 深 10 nm（总厚不变）	−0.1 / 0 MHz	+6.9% / −6.3%	只影响效率
周期 ±1%（±19 nm）	∓25 MHz	约 ±2%	−1.33 MHz/nm

主峰 FWHM 约 1.7 MHz，段间 1 MHz 的失谐对应约 2.3 nm 膜厚差或 0.75 nm 周期差（周期由光刻一次定义，段间差应远小于 1 nm）。下表为每段单独加频偏后的馈电网络结果（$L = 1$ mm，每种 100 次随机；基准功率 2 串 × 5 并 2.89 mW，全并联 3.45 mW，5 串 × 2 并 5.65 mW）：

表 5: 段间失谐下的功率倍数（中位 / 90% 分位）

接法	$\sigma = 0.5$ MHz	$\sigma = 1$ MHz	$\sigma = 2$ MHz	线性梯度（两端差 2 MHz）
2 串 × 5 并	1.10 / 1.20	1.27 / 1.47	1.71 / 2.38	1.31
10 并	1.02 / 1.04	1.08 / 1.17	1.37 / 1.96	1.04
5 串 × 2 并	1.06 / 1.14	1.20 / 1.67	2.05 / 2.92	1.63

串联段电流相同、电压按各自阻抗分配，失谐段分到的电压不对；并联段电压相同，能自动均衡。串联越多，最坏情况和线性梯度下越敏感。功率增量要控制在约 30% 以内，需 σ 在 1 MHz 左右以内，即段间膜厚差约 2.3 nm 以内（$\sigma = 2$ MHz 约 4.7 nm）。失谐未知时用全并联更稳，基准功率高约 20%；分界点约在 $\sigma = 1$ MHz。

3.4 支撑梁、引线与空气桥

表 6: 支撑梁（每段间隙一根，上界；100 µm 段，汇流条 0.5 µm，周期 1.84 µm）

算例	驱动 Q	$P_\pi L$ (10^{-6})	相对无梁	1 mm（2 串 × 5 并）
无梁	1931	2.578	1	2.85 mW
梁宽 1 / 2 / 4 µm，PML	1928 / 1945 / 1960	2.860 / 2.850 / 2.856	1.109 / 1.105 / 1.108	3.13 / 3.13 / 3.15 mW
2 µm，远端固定	1969	2.858	1.109	3.15 mW
2 µm，PML，梁上铝走线	1943	2.865	1.111	3.15 mW

梁使 $P_\pi L$ 增加约 11%，几乎不随梁宽和远端条件变化，Q 不降、无新旁模；PML 与固定端相差小于 1%，说明锚点漏能可忽略；几何保留但不参与物理场的对照与无梁逐位相同，排除了网格影响。

表 7: $L = 1$ mm 所需信号源功率（mW）：引线与接法（假设衬底与金属厚度）

引线	接法	馈电位置	2 串 × 5 并	全并联
理想（各驱动间隙直接接源）	—	—	3.15	3.68
500 nm 铝，50 / 10 / 100 µm 轨	A（两侧走轨）	端部 / 中点	**3.26** / 3.25	3.49 / 3.46
	C（一侧 + 空气桥）	端部 / 中点	3.29 / 3.27	3.68 / 3.61
100 nm 铝，20 / 5 / 50 µm 轨（最差）	A	端部 / 中点	3.46 / 3.32	3.71 / 3.54
	C	端部 / 中点	3.70 / 3.42	4.13 / 3.75

引线轨（二维静电，各种宽度间隙下）约 0.09–0.13 pF/mm、0.49–0.64 nH/mm、特征阻抗 62–84 Ω；真正有影响的是串联电阻（100 nm 铝、20 µm 轨为 14 Ω/mm）。厚引线（500 nm、≥ 50 µm）只增加 3–4%，薄窄轨增加 10–17%。空气桥：桥底离脊顶 0.5 µm 时桥下段损耗 0.219 dB/cm（无桥 0.00053 dB/cm），每座（沿波导宽 2 µm）约 4.4×10^{-5} dB，1 mm 器件 6 座合计约 3×10^{-4} dB；≥ 1 µm 时与无桥相同。

3.5 光学过渡：悬空段与普通波导

二维截面与前面一致（平板 400 nm，脊 1 µm × 400 nm，1550 nm TE0），分别求悬空截面（脊下为空气）和普通截面（脊在 SiO_2 加 Si 上）的基模，导出 E_t、H_t 做单模模式匹配（突变过渡）。

表 8: TE0 本征模与突变过渡（二维，粗、细两套网格结果相同到五位有效数字）

截面	n_{eff}	损耗 (dB/cm)	备注
悬空（带 / 不带叉指）	1.92670	0.00053 / 0	空气在脊下
SiO_2 2 µm / 4 µm 上	1.93743	10^{-5} / 0	漏入 Si 可忽略
SiO_2 1 µm 上	1.93743	**0.55**	漏入 Si 衬底
过渡（悬空 $\leftrightarrow$ 普通，双向相同）	$T = 0.99429$	**0.025 dB**	$R = 6.5 \times 10^{-6}$；E、H 场重叠 0.99432 / 0.99429

- 400 nm 平板加 400 nm 脊把模式基本约束在 LN 内，悬空与否只使 n_{eff} 差 0.0107，所以失配很小：功率损失 0.57%，反射与 Fresnel 估计一致。1 mm 悬空段两端共约 0.05 dB，反射造成的透射纹波峰峰值约 10^{-4} dB。
- 带不带叉指、SiO_2 厚 1–4 µm 都不改变过渡结果；不需要为光学原因加锥形过渡，调制效率也与过渡无关。
- 只是二维突变匹配，未含释放边缘的三维形貌（刻蚀斜面、底切圆角、侧壁粗糙度散射）；其余 0.57% 的去向没有分解。普通波导段若 BOX 小于 2 µm 会漏光（1 µm 时 0.55 dB/cm）。

4 覆盖范围与可信度

表 9: 已做、假设与未覆盖项

项目	现状	可能影响	处理
绝对数值	校准系数 1.7–5.3；$Q \approx 2000$ 为假设（Shao 实测 Q 最高约 3600），功率 $\propto 1/Q$	功率可能偏差数倍	流片后测 Q 与 P_π，更新校准
光学过渡（悬空与非悬空）	二维已算：0.025 dB / 个；**三维释放边缘未算**	斜面、底切、侧壁粗糙度的散射	截断法实测（G9）
光纤端面耦合	**未算**，与悬空段设计无关	只影响总插损	沿用成熟耦合结构
沿波导方向的声学端部	**未算**：三维取 z 向周期边界，有限长只做了横向	端部段响应、侧模、实际 Q	有限长三维（A2）；长度系列实测
机械强度与应力	**未算**	释放、塌陷、翘曲	需工艺侧参数；梁间距变体
衬底、金属厚度、焊盘	全部为**假设值**（含 BOX 2 µm）	引线损耗与寄生；BOX 小于 2 µm 时普通波导漏光	换参数重算只需几分钟（A3）
普通阻值硅衬底	按高阻无损	引线额外损耗	实际衬底电阻率重算
探针、键合线、片外功分器	未计	输入阻抗与带宽	测试结构去嵌入
真实侧壁角（斜壁）	三维未做；Shao 对照用直壁近似	Δn_0、f 的敏感度未知	A4
段间膜厚均匀性	未假设具体数值	σ 超过 1 MHz 时功率明显上升	查晶圆规格；全并联保底
查新	只做网页检索（英文 6 次、中文 1 次）	不能替代正式查新	查 WoS、CNKI、专利库全文（A8）

5 后续工作

5.1 流片前的仿真与核对

表 10: 仿真与核对任务（耗时为估计，判据为建议值）

编号	内容与方法	估计耗时	判据（建议）	优先级
A1	光学过渡二维模式匹配：**已完成**（第 3.5 节）。剩余的三维释放边缘形貌无法在二维评估，靠截断法实测	已完成	每个过渡 0.025 dB，低于建议的 0.1 dB，不需锥形过渡	—
A2	沿波导方向的声学端部：取 3–5 段有限长三维模型，端部分别设 PML、固定、自由，与周期结果比较 $P_\pi L$、Q、侧模；**先估算内存**	数小时到一天	端部段对总响应的影响 $<$ 数十%；若内存不足，改迭代求解器、缩小横向域或减段数	中
A3	换入实际参数：来料膜厚、BOX 厚度、金属厚度、衬底电阻率、焊盘尺寸，重算周期中心值与馈电网络	参数到手后 <1 小时	周期中心值按实际膜厚平移：膜厚每偏 1 nm 约需把周期反向调 0.32 nm（0.43 / 1.33，估算）	高
A4	斜壁三维：把界面移动项推广到斜面，评估侧壁角对 Δn_0 和 f 的影响	半天到一天	灵敏度小则无需处理	低
A5	更稀疏的梁：每 2 段（或更多）一根，验证声学损失；先估内存	数小时	损失 ≤ 1.3 倍、Q 降 $\leq 20\%$（沿用此前标准）	中
A6	梁长与 PML 长度的敏感度（目前只算 $6+4$ µm 一组）	1–2 小时	结果变化 $<$ 数%	低
A7	机械：梁与空气桥的强度、薄膜应力、释放后翘曲	取决于工艺参数	工艺侧给出应力与释放条件	高
A8	正式查新：WoS、CNKI、专利库全文	外部	—	中

建议顺序：先要来实际工艺参数（A3、A7）；之后看内存估算结果再决定 A2、A5；A4、A6 可后置。下单前建议确认：机械可加工性（工艺侧）、BOX 厚度不小于 2 µm、版图里带有全并联保底变体。

5.2 流片版图变体（建议）

一个设计一个版本的风险太大，建议做成扫描。下表是建议的变体组，具体档位受代工厂设计规则和掩模网格限制，待确认。

表 11: 版图变体建议

组	变体	目的	对应仿真预测
G1	主设计：10 段 × 100 µm，2 串 × 5 并，汇流条 0.5 µm，周期 1.84 µm，每段间隙一根 2 µm 梁，500 nm 铝引线	基准	3.333 GHz；3.26 mW；Q 假设 2000
G2	同几何、全并联（10 并）	失谐未知时的保底	3.46–3.68 mW
G3	周期系列：1.84 µm 为中心，步长约 2 nm，共 5 档（覆盖约 ±5 MHz，相当于膜厚约 ±12 nm）	测 $f(p)$ 斜率，并让工作点落在目标频率附近；**若源频率可扫且不要求固定频率，则不是找谐振所必需**	斜率 −1.33 MHz/nm
G4	长度系列：0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 mm（1 / 2 / 5 / 10 / 20 段）	测 P_π 随长度的变化与端部效应	近似 $\propto 1/L$；各点功率需用馈电程序重算
G5	段长对照：25 / 50 / 100 µm，同总长	验证三维汇流条损失	相对无汇流条 3.4 / 2.0 / 1.44（周期 1.9277 µm、汇流条 2 µm 时）
G6	汇流条宽 0.3 / 0.5 / 0.7 µm（避开 1 µm 附近）	线宽偏差余量	$P_\pi L$ 2.53 / 2.58 / 2.79
G7	梁变体：宽 1 / 2 / 4 µm；间距每段 / 每 2 段 / 每 5 段	机械良率与声学损失的折中	每段一根 ×1.11；稀疏者未算
G8	Shao 2019 复刻结构（100 µm）	在本批工艺上校准方法与系数	同流程仿真 $P_\pi L = 2.36 \times 10^{-6}$（斜壁二维）
G9	测试结构：无电极悬空波导（光损耗基线，含不同悬空长度以拆出过渡损耗）、单叉指 S11、引线轨 open / short / thru、膜厚与刻蚀深度监测标记、梁与空气桥电阻链	把光学、电学参数分开测，便于去嵌入	空气桥 $\leq 3 \times 10^{-4}$ dB；过渡约 0.025 dB / 个（二维）；引线轨参数见上

5.3 测量与数据处理

- 电学（VNA）：S11 给出谐振频率、Q（FWHM）、ReY 和输入阻抗，与 3.333 GHz、53–57 Ω 比较；以长度系列和周期系列检查 $f(p)$ 斜率。
- 光学：相位调制边带比或 MZI 偏置法给出 P_π（或 V_π）；用 G4 的 P_π 对 L 的关系拆出端部效应；用 G9 的光损耗基线扣除过渡与传播损耗。
- 校准更新：把实测 Q 代入 $P_\pi L = \hbar\omega^2\lambda^2/(4QL_a\Delta n_0^2)$（$L_a = 100$ µm），反推 Δn_0，与仿真比较；校准系数 1.7–5.3 是对 Shao 结构得到的，要用 G8 在本批工艺上重新确定。
- 以实测的段间谐振分散（G1、G2 的差别）决定最终采用 2 串 × 5 并还是全并联。

6 风险小结

1. **模型绝对精度**：校准系数 1.7–5.3、Q 为假设值，功率不确定度数倍。只能靠测试结构或流片确定。
2. **机械可行性**：梁与空气桥的强度、应力和释放工艺没有仿真，是目前最需要工艺侧意见的一项。
3. **端部**：光学过渡的二维估计已做，可忽略（0.025 dB / 个）；沿波导方向的声学端部未建模，影响端部段响应、侧模和 Q，A2 视内存，长度系列可实测。
4. **均匀性**：段间膜厚差要小于约 2.3 nm（σ 约 1 MHz 以内）才能保持串联接法的优势；不确定时用全并联。
5. **衬底与封装**：高阻 Si、金属厚度、焊盘与探针寄生均为假设或未计。

附：文件

仓库 `dir11/comsol_ao_run/step6_optics/`：二维 `Step6j.java`、三维 `Step7.java`、引线 `Step8Rail.java`、`Step8Bridge.java`、过渡 `Step9Trans.java`；后处理 `post_step6j_match.py`、`post_step7_match.py`、`post_step7_spread.py`、`post_step7_beam.py`、`post_step8_feed.py`、`post_step9_trans.py`；记录 `summary_step6i/6j/7/8/9.md`；本稿作图 `report/make_figs7.py`、`report/make_figs9.py`。数据均来自上述日志，未做手工修改。